# 徐俊飞

## 资深后端工程师 • Go 微服务方向

masonsxu@foxmail.com  github.com/masonsxu  厦门(可接受异地)  意向: Go 后端 / 微服务架构

## 核心竞争力

**5年医疗信息化后端研发经验，Go微服务架构专家。**主导公司Python单体向Go微服务全面转型，带领8人团队落地新一代医疗数字化平台，架构方案成为公司技术标准；主导核心系统支撑多家医院生产部署，数据传输准确率99.9%，部署效率提升87.5%，系统故障率降低45%；CloudWeGo开源生态贡献者。

- **架构落地能力：**主导核心医疗数据管理平台从0到1完整落地：以业务能力为边界拆分多个独立微服务，DDD四层+API网关+服务治理+权限体系+可观测性全链路贯通，技术方案成为公司微服务标准。
- **生产稳定性保障：**主导多家医院生产环境运维兜底，多次完成P0级故障当日恢复，系统长期保持99.9%可用性，根治Redis内核污染、SSH依赖断裂等疑难故障。
- **可靠性与安全：**医疗场景对数据准确性要求严苛，主导设计数据校验、异常处理、重传机制，多家医院生产环境长期维持99.9%数据准确率；基于Casbin RBAC/ABAC实现组织-部门-用户三级权限隔离，满足多院区合规要求。
- **工程与AI效能：**主导容器化改造(故障率↓45%)，建立代码评审、技术分享、IDL优先开发等工程规范；系统性落地AI辅助开发(Vibe Coding)，将架构决策与工程规范编码为AI可执行知识，构建自动化开发与DevOps工作流；CloudWeGo生态贡献者。

## 专业技能

### Go 微服务架构(核心主线)

Go 1.24+ | goroutine/channel | GC调优 | CloudWeGo | Kitex RPC | Hertz HTTP | gRPC | etcd | DDD架构 | Thrift IDL | API网关 | Google Wire

### 分布式治理与可观测性

限流熔断 | 服务发现 | 配置中心 | OpenTelemetry | 全链路追踪 | 监控告警 | Casbin RBAC | JWT认证 | API级鉴权

### 存储与工程化

PostgreSQL | MySQL | MongoDB | Redis | S3对象存储 | Docker | Podman | 容器化运维 | 代码评审 | AI辅助开发 | Claude Code

### 差异化领域能力

DICOM影像解析 | 医疗系统集成 | 数据湖 | Polars | PyArrow | Python Asyncio | Flask

## 工作经历

晋升为 **技术负责人 / Go 后端架构师** *2025.03 - 至今*

· 福建自贸试验区厦门片区 Manteia 数据科技有限公司

医疗信息化领域 · 核心技术成员

- **架构转型主导：**识别Python单体架构的扩展性瓶颈，主导向Go微服务架构全面转型——完成技术选型评估(CloudWeGo/etcd/PostgreSQL体系)、系统架构设计(DDD+API网关+服务治理+权限体系)、工程规范建立，独立交付完整微服务体系，成为公司技术标准。
- **核心系统交付：**设计并落地核心医疗数据管理平台(按业务域拆分为多个独立微服务)，覆盖身份认证、医疗数据管理、DICOM影像、数据分析、权限管理等核心业务域，各服务独立部署、独立扩展。
- **团队技术建设：**带领8人团队(3后端+2前端+2测试+1产品)完成技术体系升级，建立代码评审、技术分享、IDL优先开发、文档规范等工程化机制，显著提升团队研发成熟度与交付质量。
- **生产保障：**负责技术选型决策、架构方案审查、核心模块攻关，保障多家医院生产环境长期稳定运行；数据传输准确率维持99.9%，医疗数据安全合规，异常数据全链路可追踪。

---

**Python 后端开发工程师** *2021.06 - 2025.03*

· 福建自贸试验区厦门片区 Manteia 数据科技有限公司

- **核心链路重构：**主导Mria医院信息管理系统核心链路重构，基于Asyncio + Pydantic重新设计数据校验与处理架构，表单查询效率提升50%，代码可维护性与测试覆盖率大幅改善。
- **医疗影像攻坚：**攻克WebDicomView系统DICOM解析与窗宽窗位转换技术难点，通过算法级重构将医疗影像加载响应时间缩短35%，直接改善放射科医生工作流效率。
- **工程化改造：**主导Shell脚本 → Docker容器化全面迁移，设计多环境镜像构建策略，部署时间4小时→30分钟(降幅87.5%)，系统故障率降低45%。
- **规模化部署：**主导完成多家医院生产环境系统部署与技术对接，设计多类型第三方医疗系统数据接口集成方案(含数据校验、异常处理、重传机制)，数据传输准确率99.9%。

## 架构设计与重点项目

### ▶ 医疗数据管理平台（核心项目） - 完整微服务架构设计与落地

*技术负责人 / 架构设计 | 2025.03 - 至今 | 生产系统*

**项目定位：**对原有Python单体系统进行整体重架构，构建公司新一代医疗数字化基础设施，覆盖患者信息管理、医学影像(DICOM)处理、数据分析、权限管理等核心业务域。作为独立架构师完成从技术选型、架构设计到全量代码交付的全链路工作。

**技术架构：**Go 1.24、CloudWeGo(Kitex RPC + Hertz HTTP)、PostgreSQL、etcd、Docker、Google Wire、Thrift IDL

**系统规模：**多个业务微服务 + API网关，按业务域独立部署；IDL-First驱动开发

- **服务边界设计：**以业务能力(而非数据层)为准则划分多个微服务，规避跨服务分布式事务，保障各服务独立演进；DDD四层架构(Handler→Logic→DAL→Converter)+ 仓储模式，将业务逻辑与框架彻底解耦，服务可独立替换底层存储。
- **医疗数据湖：**设计数据湖服务，实现高性能数据处理，为数据分析层提供统一访问接口。
- **多级权限体系：**基于Casbin实现RBAC权限模型，设计组织-部门-用户三级权限结构，实现菜单权限动态解析和API级鉴权，满足多院区、多科室的差异化权限管理需求。
- **可观测性体系：**设计RPC追踪中间件(request_id/trace_id全链路透传)，建立统一6位数字错误码体系，实现分层错误转换，接入OpenTelemetry链路追踪与监控告警。
- **项目成果：**完整替代Python单体系统，成为公司新一代医疗数字化基础设施；服务边界设计与工程规范成为团队微服务技术标准，直接指导后续系统建设；2,000+行架构文档沉淀，有效支撑团队技术对齐与知识传承。

---

### ▶ Mria 医院信息管理系统 - 核心重构与工程化改造

*后端主程 / 核心开发 | 2021.06 - 至今 | 生产系统(多家医院)*

**技术栈：**Python、Flask、Asyncio、Pydantic、医学影像处理库、Docker、Portainer

**量化成果：**Asyncio + Pydantic重构核心链路，表单查询效率↑50%；DICOM影像算法优化，加载响应时间↓35%；Shell→Docker容器化改造，部署时间4h→30min(↓87.5%)，故障率↓45%；主导多家医院系统部署与接口对接，数据传输准确率99.9%。

**典型线上事故处理：**

- **服务器死机恢复：**Redis升级时gcc源码编译污染内核，服务器重启失败——确认备份完整后指导现场重装系统，在公司同规格服务器上交叉编译Redis二进制包传送，完成零依赖升级，系统当日恢复。
- **SSH失效依赖修复：**安全补丁安装引发apt依赖链断裂，SSH不可用——通过nc逐一传输缺失deb包，在无SSH环境下完成全部服务依赖恢复。
- **语音合成卡顿根治：**Python ctypes内嵌调用C模块引发系统级卡顿——主动介入，将C代码重构为接收命令行参数的独立可执行程序，改用subprocess进程隔离调用，彻底解决卡顿。

---

### ▶ CloudWeGo 生态 - 生产级架构模板 & AI辅助开发实践 & 开源贡献

*架构设计 / 社区贡献者 | 2025 | github.com/masonsxu/cloudwego-microservice-demo*

**架构模板：**基于生产级Go微服务实践提炼的CloudWeGo微服务标准模板(Go 1.24+ / Kitex RPC + Hertz HTTP / etcd / Casbin / OpenTelemetry / Google Wire / Docker)，涵盖API网关、服务发现、RBAC权限、链路追踪与完整容器编排，经生产验证，具备完善文档与部署指南。

**AI辅助开发(Vibe Coding)落地：**编写330+行AGENTS.md将架构规范、分层约束、错误处理模式等领域知识编码为AI可理解的结构化上下文；设计8个Custom Skills封装端到端开发流程(如/add-rpc-method一键完成IDL→DAL→Converter→Logic→Handler全层实现+测试编写)；部署3个AI驱动GitHub Actions(Issue自动实现/PR自动Review/Issue自动分类)，构建从编码到DevOps的全流程人机协作体系。

- **hertz-contrib/jwt(PR #27)：**修复RefreshToken中orig_iat被意外重置的核心Bug，解决MaxRefresh窗口计算完全失效的问题，被官方合并，覆盖数千开发者使用场景。
- **hertz-contrib/obs-opentelemetry(PR #67)：**可观测性组件优化，提升链路追踪稳定性与准确性。
- **cloudwego/abcoder(PR #84)：**修复Go 1.25+环境下sonic依赖版本导致的安装编译错误。

## 教育背景

**河南城建学院** 2017.07 - 2021.06

信息管理与信息系统(大数据方向)

**荣誉奖项：**2021 · 河南省优秀学位论文(省级荣誉 / Top 0.5%-1%) | 2018/2019 · 国家级单项奖学金(×2) | 2020 · 省级单项奖学金

---